

## Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program sortujący tablicę metodą przez wybieranie według zamieszczonej dokumentacji:

Sortowanie przez wybieranie - jedna z prostszych metod sortowania o złożoności  $O(n^2)$ . Polega na wyszukaniu elementu mającego się znaleźć na żądanej pozycji i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie. Operacja jest wykonywana dla wszystkich indeksów sortowanej tablicy.

Algorytm przedstawia się następująco:

1. wyszukaj minimalną wartość z tablicy spośród elementów od  $i$  do końca tablicy
2. zamień wartość minimalną, z elementem na pozycji  $i$

Gdy zamiast wartości minimalnej wybierana będzie maksymalna, wówczas tablica będzie posortowana od największego do najmniejszego elementu.

Założenia do programu

- Program wykonywany w konsoli.
- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C# lub Java lub Python.
- Sortowanie odbywa się malejąco, **nie wykorzystuje** gotowych funkcji do sortowania oraz do szukania maksimum.
- Sortowana jest tablica 10 liczb całkowitych. Tablica jest polem klasy.
- Tablica jest wczytywana z klawiatury po uprzednim wypisaniu odpowiedniego komunikatu.
- Wszystkie elementy posortowanej tablicy są wyświetlane na ekranie.
- Klasa zawiera co najmniej dwie metody: sortującą i szukającą wartość najwyższą. Widzialność metody szukającej ogranicza się jedynie do klasy.
- Metoda szukająca zwraca wartość, w zależności od przyjętej taktyki może być to wartość maksymalna lub index wartości maksymalnej.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zasadami czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Dokumentacja do programu wykonana zgodnie z wytycznymi z części III zadania egzaminacyjnego.

## Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący algorytm przeszukiwania tablicy z wartownikiem. Opis algorytmu znajduje się w ramce.

By odnaleźć element  $x$  podejmiemy następujące kroki:

1. na końcu tablicy (pod indeksem  $n+1$ ) wstawimy szukany element  $x$  - będzie to nasz wartownik, w przypadku, gdy nie znajdziemy go nigdzie indziej w tablicy, zabezpieczy nas on przed wyjściem poza tablicę,
2. przejdziemy po kolejnych elementach tablicy, tak długo aż nie znajdziemy szukanego elementu,
3. w momencie znalezienia szukanego elementu  $x$  sprawdzamy, który jest to element tablicy? Jeżeli jest to ostatni element tablicy ( $n+1$ ) to trafiliśmy na naszego wartownika i oznacza to, że w tablicy nie było szukanego elementu  $x$ , w przeciwnym razie element  $x$  został odnaleziony.

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli.
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python.
- Przeszukiwana jest minimum 50 elementowa tablica liczb całkowitych wypełniona wartościami pseudolosowymi z zakresu od 1 do 100.
- Wyszukiwane jest pierwsze wystąpienie elementu w tablicy.
- Wypełnianie tablicy i przeszukiwanie jest realizowane w oddzielnych funkcjach / metodach. Funkcja przeszukująca zwraca indeks odnalezionego elementu.
- Wartość do wyszukania jest pobierana z klawiatury.
- Po przeszukaniu tablicy na ekranie wyświetlana jest zawartość tablicy (liczby oddzielone przecinkami) oraz indeks, pod którym odszukano wartość lub w przypadku jej braku – stosowny komunikat.
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem, dane wprowadzane i wyprowadzane powinny być opatrzone zrozumiałym opisem.
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.
- Program główny powinien zawierać test działania aplikacji.